

# Book of Huawei



make sun great again



# .Huawei SUN2000: Енциклопедія Логів

**Важливо:** Основну роботу зі збору, систематизації та написання матеріалу цієї книги виконав **Штучний Інтелект (AI)**. Ця праця є результатом глибокого аналізу технічної документації та досвіду експлуатації систем Huawei.



## Зміст

|                         | Розділ                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Вступ</a>   | Для кого ця книга                                                        |
| <a href="#">Глава 1</a> | Еволюція Huawei SUN2000: Порівняння V2 та V3                             |
| <a href="#">Глава 2</a> | Цифрова нервова система: Як і навіщо інвертор пише логи                  |
| <a href="#">Глава 3</a> | Повна енциклопедія логів (Deep Dive)                                     |
| <a href="#">Глава 4</a> | Modbus та секретний код 0x41                                             |
| <a href="#">Глава 5</a> | Карта регістрів та параметрів                                            |
| <a href="#">Глава 6</a> | Практичне застосування: O&M стратегії                                    |
| <a href="#">Глава 7</a> | Майбутнє діагностики: AI та Big Data                                     |
| <a href="#">Глава 8</a> | Huawei в сонячній енергетиці: від телекому до світового лідерства (нова) |
| <a href="#">Глава 9</a> | MPPT та IV Curve Diagnostics: фізика, алгоритми, діагностика (нова)      |
| <a href="#">Додатки</a> | Словник термінів · Коды помилок · Підключення до Modbus                  |

**Версія 1.1** · Виправлення згідно з: *Huawei SUN2000MA Modbus Interface Definitions Issue 08 (2024-11-07)*, open-source `wlcrrs/huawei_solar` (Home Assistant), TapHome Inverter Integration Reference. Виправлено адреси ESS-регістрів (SOC, напруга шини), таблицю AC-сторони (32066, 32072), уточнено EMAP та ARM-опис. Додано: Топ-10 регістрів, декодер стану 32089, Додаток В, коди помилок 313.

# Вступ

Ця книга створена для трьох категорій читачів:

1. **Власники СЕС:** Для тих, хто хоче розуміти, наскільки ефективно працює їхній капітал та як захистити обладнання від передчасного виходу з ладу.
2. **Технічні спеціалісти:** Детальний довідник офсетів, реєстрів та бінарних структур.
3. **Відділи O&M (Operation & Maintenance):** Методологічний посібник для професійного сервісу.

Знання — це прибуток. Розуміння логів — це безпека.

# Глава 1. Еволюція Huawei SUN2000: Порівняння V2 та V3

Серія SUN2000 пройшла значний шлях від перших промислових моделей до інтелектуальних гібридних систем. Розуміння поколінь V2 та V3 — це ключ до правильної інтерпретації логів та ефективної діагностики.

## 1.1 Архітектура "Brain + Heart" (ARM + DSP)

Кожен інвертор Huawei — це дворівнева обчислювальна система:

1. **ARM-процесор ("Мозок"):**
  - **Роль:** Високорівнева логіка, файлова система EMAP, стеки Modbus та мережевий зв'язок. Конкретна RTOS або операційна система офіційно не розкривається Huawei.
  - **Дані:** Саме ARM створює логи `run_log` , `alarmg_history` та керує процесом експорту через Modbus FC 0x41.
2. **DSP-процесор ("Серце"):**
  - **Роль:** Надшвидке керування силовою частиною (PWM), захист від КЗ, перенапруги та дуги за мілісекунди.
  - **Дані:** DSP генерує осцилограми `dsp_wave_data` та проводить спектральний аналіз частоти `dsp_freq_data` .

## 1.2 Еволюція поколінь: Таблиця моделей

| Покоління    | Характерні моделі     | Особливості                                                 |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| V2 (Classic) | 33KTL-A, 36KTL, 42KTL | Промисловий стандарт. Висока надійність, фіксована логіка.  |
| V3 (Smart)   | 30/36/40KTL-M3, MBO   | Нова архітектура, гнучкість, інтелектуальні функції (AFCI). |

## 1.3 Зв'язок: Від RS485 до Modbus TCP

Це одна з найважливіших відмінностей, яка напряду впливає на швидкість витягування логів:

- **V2 (Повільна ера):**
  - **Фізика:** Тільки RS485 (Modbus RTU).
  - **Швидкість:** 9600 або 19200 бод. Вичитування великого лога `his_inv_rd` міг тривати десятки хвилин.
  - **Топологія:** Обов'язкове використання SmartLogger для великих об'єктів.
- **V3 (Швидка ера):**
  - **Фізика:** Modbus TCP (чебез Ethernet або WLAN-FE Dongle).

- **Можливості:** Пряме підключення до хмари FusionSolar через **Smart Dongle** (SDongle), що значно спрощує систему для власника — SmartLogger більше не є обов'язковим для середніх СЕС.
- **Безпека:** У V3 порт за замовчуванням часто змінено з 502 на **6607**, що вимагає уваги при налаштуванні стороннього моніторингу.

## 1.4 Енергонезалежність та УЗЕ (ESS)

У версії V3 (особливо в серіях **М3** та **МВ0**) Huawei зробила величезний крок у бік систем накопичення енергії (ESS):

1. **Нативна підтримка батарей:** Моделі серії MB0 мають вбудовані порти для підключення систем **LUNA2000**.
2. **Карта реєстрів:** У V3 додано сотні нових реєстрів для моніторингу стану акумуляторів (SOC, SOH, температура елементів, цикли заряду).
3. **Управління УЗЕ:** Нові алгоритми "Time-of-Use" та "Self-consumption" повністю інтегровані в логіку ARM-процесора V3.



## Глава 2. Цифрова нервова система: Як і навіщо інвертор пише логи

Інвертор Huawei SUN2000 — це не просто силовий агрегат, а високоінтелектуальний реєстратор даних (Data Logger). Його внутрішня архітектура розроблена так, щоб жодна мілісекунда аномалії не залишилася непоміченою.

### 2.1 Що таке ЕМАР?

Більшість логів Huawei мають розширення `.emar`. Це не просто випадковий набір літер:

- **ЕМАР** — пропрієтарне розширення файлів Huawei, що використовується для командних скриптів та бінарних даних в екосистемі SUN2000. Офіційне розшифрування абревіатури публічно не задокументоване.
- **Чому не текстовий лог?** Текстові файли (напр. `.txt` або `.log`) займають у 5–10 разів більше місця і вимагають значних ресурсів процесора для обробки. ЕМАР дозволяє записувати дані "сирими" структурами безпосередньо з пам'яті ARM-процесора, що гарантує миттєву швидкість запису навіть при критичних аваріях.

### 2.2 Механізм циклічного буфера (Circular Buffer)

Внутрішня Flash-пам'ять інвертора має обмежений об'єм (зазвичай від 128 МБ до 1 ГБ залежно від моделі). Щоб пам'ять не переповнилася в самий невідповідний момент, Huawei використовує принцип **FIFO** (First In, First Out) у вигляді кільцевого буфера:

1. **Сегментація:** Пам'ять розділена на логічні блоки (сектори).
  2. **Запис:** Нові дані пишуться послідовно.
  3. **Перезапис:** Коли вільне місце закінчується, система автоматично знаходить найстаріший блок даних, стирає його і записує на його місце найсвіжішу інформацію.
- **Важливо:** Саме тому при розслідуванні аварії критично важливо вивантажити логи протягом **30-90 днів**. Якщо затягнути — дані про аварію будуть безповоротно стерті новими записами.

### 2.3 Життєвий цикл лога: від сенсора до файлу

Процес реєстрації даних проходить три етапи:

1. **Збір (Sampling):** DSP-процесор опитує датчики струму та напруги тисячі разів на секунду.
2. **Агрегація (Aggregation):** ARM-процесор збирає ці дані, усереднює їх (для `his_inv_rd` це зазвичай 5 хвилин) або виділяє піки (для `alarmg_history`).
3. **Комміт (Commit):** Дані накопичуються в оперативній пам'яті (RAM) і скидаються на Flash-носії великими порціями, щоб зменшити знос Flash-пам'яті (Wear Leveling).

## 2.4 Персистентність та надійність

Логи Huawei SUN2000 є **енергонезалежними**. Це означає:

- **Збереження при Power Loss:** Якщо на станції повністю зникне живлення (і по сонцю, і по мережі), вже записані на Flash логи залишаться неушкодженими.
- **Атомарність запису:** Система використовує механізм журналювання файлової системи. Це гарантує, що файл .emar не буде "битим", навіть якщо живлення зникло прямо в момент запису.
- **Зносостійкість:** Алгоритми Huawei розподіляють записи по всьому об'єму чіпа пам'яті, що дозволяє інвертору надійно зберігати логи протягом всього терміну експлуатації (20+ років).

## Глава 3. Повна енциклопедія логів (Deer Dive)

Цей розділ є технічним довідником, де кожен файл лога розглядається як інструмент діагностики. Для зручності ми розділили їх на функціональні групи.

---

### 3.1 Група "Серцебиття": Повсякденний моніторинг

#### his\_inv\_rd (History Inverter Read)

- **Призначення:** Головний щоденник роботи станції.
- **Що всередині:** Напруга та струм по кожному MPPT, температура радіаторів, опір ізоляції (Rin). Крок запису — 5 хвилин.
- **О&М порада:** Це ваш основний інструмент для пошуку "лінивих" стрінгів. Якщо напруга на одному стрінгу стабільно нижча за інші — шукайте затінення або поганий контакт у конекторах MC4.

#### perfmng\_data (Performance Data)

- **Призначення:** Бухгалтерія генерації.
  - **Що всередині:** Накопичена енергія в кВт·год по годинах, днях та місяцях.
  - **О&М порада:** Використовуйте для порівняння прогнозованої генерації (PVsyst) з фактичною. Різниця понад 10% — привід для миття панелей.
- 

### 3.2 Група "Чорна скринька": Розслідування аварій

#### alarmg\_history (Alarm History)

- **Призначення:** Список усіх "хвороб" та зупинок.
- **Що всередині:** Точний час початку та завершення кожної тривоги, код помилки.
- **О&М порада:** Допомогає виявити хронічні проблеми мережі (напр. "Grid Overvoltage"). Це залізний доказ для претензій до Обленерго.

#### dsp\_wave\_data (Oscillography)

- **Призначення:** Мікроскоп для аварій.
- **Що всередині:** Форма хвилі (синусоїда) напруги та струму за мілісекунди до спрацювання захисту.
- **О&М порада:** Дозволяє відрізнити внутрішню поломку інвертора від зовнішнього імпульсного перенапруження (напр. удар блискавки поруч).

#### dsp\_freq\_data (Frequency Analysis)

- **Призначення:** Аналізатор якості мережі.



- **Що всередині:** Спектральні дані частотних коливань.
  - **О&М порада:** Виявляє гармоніки, які спричиняють перегрів обмоток трансформаторів та швидкий знос силових компонентів.
- 

### 3.3 Група "Здоров'я заліза": Превентивна діагностика

#### sun\_inpt\_rec (Sun Input Record / IV-Curves)

- **Призначення:** Медична карта сонячних панелей.
- **Що всередині:** Унікальні вольт-амперні характеристики кожного стрінга та лічильники мотогодин вентиляторів.
- **О&М порада:** "Ламана" IV-крива вказує на мікротріщини в панелях або критичне забруднення. Плануйте заміну вентиляторів після 30,000 годин роботи, не чекаючи їх зупинки.

#### capacitor\_data (Capacitor Health)

- **Призначення:** Прогноз "вибуху".
- **Що всередині:** Результати внутрішнього тесту ємності та ESR електролітичних конденсаторів DC-шини.
- **О&М порада:** Конденсатори висихають через 5–8 років експлуатації. Цей лог дозволяє замінити плату за пів року до того, як вона вийде з ладу з димом.

#### opt\_featdata (Optimizer Data)

- **Призначення:** Рентген під кожною панеллю.
  - **Що всередині:** Серійні номери та статистика кожного оптимізатора.
  - **О&М порада:** Дозволяє знайти ОДНУ несправну панель серед ТИСЯЧІ на великому полі.
- 

### 3.4 Група "Зв'язок та Аудит": Безпека та PLC

#### usrmg\_usrlog\_2 (User Management Log)

- **Призначення:** Журнал входу в систему.
- **Що всередині:** Хто, коли і через який інтерфейс (Bluetooth/App) заходив у налаштування.
- **О&М порада:** Вирішує суперечки: "Це інвертор сам вимкнувся чи сервісний інженер дав команду Shutdown?".

#### plc\_featdata & cco\_log (Power Line Communication)

- **Призначення:** Моніторинг зв'язку по силових кабелях.
- **Що всередині:** Рівень шумів та помилок у лінії АС.

- **О&М порада:** Якщо інвертори часто "відпадають" від моніторингу — ці логи покажуть, чи не створює перешкоди сусіднє промислове обладнання.

#### **run\_log (ARM System Log)**

- **Призначення:** Журнал операційної системи.
  - **Що всередині:** Події завантаження модулів, помилки пам'яті, лог роботи Bluetooth.
  - **О&М порада:** Використовується для аналізу причин зависання SmartLogger або проблем з оновленням прошивки.
- 

### **3.5 Група "Налаштування": Контроль конфігурації**

#### **cfg\_file\_ctrl (Control Configuration)**

- **Призначення:** Еталон налаштувань.
- **Що всередині:** Поточні межі напруги, частоти та активовані функції захисту.
- **О&М порада:** Перевіряйте цей файл після кожного візиту сторонніх спеціалістів, щоб переконатися, що вони не занижили пороги захисту для "штучного" збільшення виробітку.

## Глава 4. Modbus та секретний код 0x41 (User Defined Function)

Стандартний протокол Modbus був створений для читання коротких значень з регістрів (наприклад, поточної потужності). Він не розрахований на передачу файлів розміром у мегабайти. Щоб обійти це обмеження, Huawei впровадила власну функцію **0x41**, яка перетворює інвертор на справжній файловий сервер.

### 4.1 Чому функція 0x41?

Стандартні функції Modbus (03 — читання регістрів, 04 — читання вхідних регістрів) мають ліміт у **252 байти** на один пакет. Витягнути через них лог `his_inv_rd` обсягом 500 КБ було б неможливо або вкрай неефективно. Функція 0x41 дозволяє:

1. **Ініціювати сесію** передачі конкретного файлу.
2. **Запитувати дані** великими порціями (чанками).
3. **Контролювати помилки** на рівні кожного пакета.

### 4.3 Механізм передачі (Sub-functions)

Передача файлу через функцію 0x41 відбувається за суворим протоколом під-функцій:

 **Примітка:** Конкретні значення під-функцій (0x05, 0x06, 0x07) наведено на основі аналізу мережевого трафіку. Для верифікації зверніться до повної версії *Modbus Interface Definitions* вашої моделі (секція 6.3.7), яка доступна на порталі [support.huawei.com](https://support.huawei.com) після авторизації.

#### 1. Sub-function 0x05 (Start Upload):

- Майстер каже: "Я хочу прочитати файл типу 0x04 (Логи)".
- Слейв (інвертор) відповідає: "Окей, загальний розмір файлу 512 000 байт. Я буду віддавати його порціями по **240 байт**".

#### 2. Sub-function 0x06 (Uploading Data):

- Майстер запитує: "Дай мені пакет №1", потім "Дай пакет №2" і так далі.
- **Чому 240 байт?** Це "золота середина". Разом із заголовками Modbus пакет ідеально вписується у 256 байт, що гарантує стабільну роботу навіть на старих RS485 лініях (V2).

#### 3. Sub-function 0x07 (End Upload):

- Після останнього пакета Майстер каже: "Все отримав, сесію закрито".

### 4.4 Контроль цілісності та таймінги

Оскільки логи передаються бінарно, будь-яка помилка в одному байті зробить весь ЕМАР-файл нечитабельним.

- **CRC-перевірка:** Кожен пакет Modbus має свою контрольну суму.
- **Frame SN:** Кожен чанк має порядковий номер. Якщо пакет загубився, Майстер запитує його повторно за номером.
- **Тайм-аути:** При читанні великих файлів (особливо на V2 через RS485) важливо встановлювати збільшені тайм-аути (Response Timeout) до 5-10 секунд, оскільки ARM-процесору інвертора потрібен час, щоб "підняти" дані з Flash-пам'яті в буфер відправки.

# Глава 5. Карта реєстрів та параметрів

Якщо логи (EMAP) — це "щоденник" інвертора, то Modbus-реєстри — це його "анкета", яку можна опитувати в режимі реального часу. Для систем моніторингу (Home Assistant, Node-RED, SCADA) це основне джерело даних.

## 5.1 Логіка мапінгу та типи даних

**Увага щодо версійності:** Карта реєстрів Huawei SUN2000 суттєво відрізняється між серіями (L0, L1, M0, M1, M2, M3, MA, MB0). Наведені нижче адреси відповідають переважно серії **SUN2000MA** та **SUN2000-M1/M3** згідно з документом *Modbus Interface Definitions V100R001C00SPC166 Issue 08 (2024-11-07)*. Завжди звіряйтеся з документом для **вашої конкретної моделі та версії прошивки** перед написанням коду.

Huawei використовує стандартний протокол Modbus RTU/TCP з наступними правилами:

- **Big-Endian:** Старший байт передається першим.
- **UINT16 / INT16:** Займають 1 реєстр (2 байти).
- **UINT32 / INT32:** Займають 2 послідовні реєстри (4 байти). Важливо читати їх одним запитом.
- **Gain (Масштабування):** Більшість значень передаються як цілі числа. Щоб отримати реальне значення, їх потрібно поділити на коефіцієнт (найчастіше 10, 100 або 1000).

## 5.2 Основні групи реєстрів (Стандарт V2/V3)

### Системна інформація (Read-Only)

| Регістр | Опис                      | Тип | Gain |
|---------|---------------------------|-----|------|
| 30000   | Модель інвертора (String) | STR | -    |
| 30015   | Серійний номер (SN)       | STR | -    |
| 32089   | Стан роботи (Run state)   | U16 | 1    |

### DC Сторона (Сонячні панелі)

| Регістр | Опис        | Тип | Gain |
|---------|-------------|-----|------|
| 32016   | Напруга PV1 | I16 | 10   |

|       |                      |     |     |
|-------|----------------------|-----|-----|
| 32017 | Струм PV1            | I16 | 100 |
| 32064 | Вхідна потужність DC | I32 | 1   |

#### ✂ АС Сторона (Мережа)

| Регістр | Опис                       | Тип | Gain |
|---------|----------------------------|-----|------|
| 32066   | Лінійна напруга L1-L2 (AB) | U16 | 10   |
| 32069   | Фазна напруга A (L1-N)     | U16 | 10   |
| 32070   | Фазна напруга B (L2-N)     | U16 | 10   |
| 32071   | Фазна напруга C (L3-N)     | U16 | 10   |
| 32072   | Струм фази A               | I16 | 10   |
| 32074   | Струм фази B               | I16 | 10   |
| 32076   | Струм фази C               | I16 | 10   |
| 32078   | Реактивна потужність       | I32 | 1    |
| 32080   | Активна потужність         | I32 | 1    |
| 32082   | Коефіцієнт потужності      | I16 | 1000 |
| 32085   | Частота мережі             | U16 | 100  |

#### 💰 Енергія та Температура

| Регістр | Опис                       | Тип | Gain |
|---------|----------------------------|-----|------|
| 32106   | Добова генерація           | U32 | 100  |
| 32109   | Загальна генерація (Total) | U32 | 100  |
| 32087   | Внутрішня температура      | I16 | 10   |

### 5.3 Спеціальні регістри V3: Системи накопичення (ESS)

У поколінні V3 (M3, MB0) з'явився величезний блок регістрів для роботи з акумуляторами **LUNA2000**. Вони зазвичай знаходяться в діапазоні **37000+**.

| Регістр      | Опис                                 | Тип | Gain | Опис значень                                                                     |
|--------------|--------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>37000</b> | Стан роботи ESS unit 1               | U16 | 1    | 0=offline, 1=standby, 2=running, 3=fault, 4=sleep                                |
| <b>37001</b> | Потужність заряду/розряду            | I32 | 1    | >0: заряд, <0: розряд                                                            |
| <b>37003</b> | Напруга шини акумулятора             | U16 | 10   | Вольти                                                                           |
| <b>37004</b> | SOC (Рівень заряду, ESS unit 1)      | U16 | 10   | Напр. 955 = 95.5%                                                                |
| <b>37066</b> | Накопичений заряд (Total charge)     | U32 | 100  | кВт·год                                                                          |
| <b>37068</b> | Накопичений розряд (Total discharge) | U32 | 100  | кВт·год                                                                          |
| <b>SON</b>   | Стан здоров'я батареї                | U16 | 10   | Адреса залежить від серії — звіряйте з Modbus Interface Definitions вашої моделі |

## 5.4 Таблиця масштабування (Швидка довідка)

| Параметр       | Типовий Gain     | Приклад у реєстрі | Реальне значення             |
|----------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| Напруга (V)    | 10               | 2315              | <b>231.5 V</b>               |
| Струм (A)      | 10, 100 або 1000 | 450               | <b>4.5 A</b> (якщо Gain 100) |
| Потужність (W) | 1                | 15400             | <b>15400 W</b>               |
| Енергія (kWh)  | 100              | 1245              | <b>12.45 kWh</b>             |
| Частота (Hz)   | 100              | 5002              | <b>50.02 Hz</b>              |

*Примітка: Завжди звіряйтеся з конкретною версією "Modbus Interface Definitions" для вашої моделі інвертора, оскільки Huawei може змінювати мапінг у нових прошивках.*

## 5.5 Топ-10 реєстрів для базового моніторингу

Найчастіше використовувані реєстри в Home Assistant / Node-RED / SCADA:



| Регістр | Параметр              | Тип | Gain | Примітка                             |
|---------|-----------------------|-----|------|--------------------------------------|
| 32064   | Вхідна потужність DC  | I32 | 1    | Загальна потужність від панелей (Вт) |
| 32069   | Напруга фази A (L1-N) | U16 | 10   |                                      |
| 32070   | Напруга фази B (L2-N) | U16 | 10   |                                      |
| 32071   | Напруга фази C (L3-N) | U16 | 10   |                                      |
| 32080   | Активна потужність AC | I32 | 1    | >0 = генерація, <0 = споживання      |
| 32085   | Частота мережі        | U16 | 100  |                                      |
| 32087   | Внутрішня температура | I16 | 10   | °C                                   |
| 32089   | Стан інвертора        | U16 | 1    | 512 = On-Grid                        |
| 32106   | Добова генерація      | U32 | 100  | кВт·год                              |
| 32109   | Загальна генерація    | U32 | 100  | кВт·год                              |

## 5.6 Декодування стану інвертора (Регістр 32089)

| Значення   | Стан                              |
|------------|-----------------------------------|
| 0          | Idle: Initializing                |
| 1          | Idle: Detecting ISO               |
| 2          | Idle: Detecting irradiation       |
| 3          | Idle: Grid Detecting              |
| 256        | Starting                          |
| <b>512</b> | <b>On-Grid (нормальна робота)</b> |
| 513        | On-Grid: Power Limit              |
| 514        | On-Grid: Self-derating            |
| 768        | Shutdown: Fault                   |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 769   | Shutdown: Command            |
| 770   | Shutdown: OVGR               |
| 771   | Shutdown: Comm. disconnected |
| 772   | Shutdown: Power Limit        |
| 1280  | Spot-check                   |
| 2048  | IV Scanning                  |
| 40960 | Idle: No irradiation         |

## Глава 6. Практичне застосування: O&M стратегії

Технічні логи мають цінність лише тоді, коли вони перетворюються на дії, що рятують обладнання або збільшують прибуток. У цій главі ми розглянемо конкретні сценарії для відділів експлуатації (O&M).

### 6.1 Профілактика: Заміна ДО поломки

Більшість аварій на CEC можна передбачити за кілька місяців.

1. **Вентилятори (Fan Life):** У файлі `sun_inpt_rec` є лічильник мотогодин. Якщо значення наближається до **30,000 годин** — плануйте заміну. Зупинка вентилятора в липні призведе до перегріву та деградації силових ключів IGBT, вартість ремонту яких у 20 разів вища за новий вентилятор.
2. **Конденсатори:** Аналізуйте `capacitor_data`. Зміна статусу з `Healthy` на будь-яке інше значення — це сигнал, що електроліт висихає. Це критично для інверторів, що працюють понад 5 років у гарячому кліматі.

### 6.2 Боротьба за ефективність: Пошук "втрачених" кВт·год

Якщо станція генерує на 5–10% менше, ніж прогнозує сонячний калькулятор, логи покажуть причину:

- **Аналіз IV-кривих ( `sun_inpt_rec` ):** "Сходинки" на кривій свідчать про затінення (димар, дерево, сусідня панель). Якщо крива плавна, але низька — панелі потребують миття.
- **Деградація контактів:** Дивіться `his_inv_rd`. Якщо напруга на стрінгу PV1 "гуляє" на 10-20 вольт більше, ніж на сусідніх при однаковому сонці — у вас підгоряє контакт у конекторі MC4 або розподільчій коробці панелі. Це прямий ризик пожежі.

### 6.3 Юридичний захист та вирішення суперечок

Логи інвертора — це "бортовий самописець", дані якого неможливо підробити.

1. **Претензії до Обленерго:** Якщо мережа часто виходить за межі (253V+), інвертор вимикається. Файл `alarmg_history` чітко зафіксує сотні таких подій. З цим звітом ви можете вимагати від енергомережі заміни трансформатора або лінії.
2. **Обмеження потужності:** Якщо диспетчер примусово знижує вашу генерацію через SmartLogger, файл `grid_adj_log` покаже точний час та рівень обмеження. Це дозволяє розрахувати суму недоотриманого прибутку для компенсації.

**i Важливо:** Файл `grid_adj_log` доступний лише на об'єктах зі SmartLogger. На об'єктах з прямим підключенням через SDongle цей лог може бути відсутнім або

недоступним через Modbus FC 0x41. Альтернатива — аналіз регістра **32080** (Active Power) в архіві `his_inv_rd`.

3. **Гарантійні випадки:** Якщо інвертор згорів, файл `dsp_wave_data` покаже, чи був це заводський брак, чи зовнішній удар блискавки.
- 

### **Чек-лист O&M візиту (Алгоритм ТО)**

Під час кожного планового візиту на об'єкт (раз на пів року/рік) інженер має:

1. **Вивантажити повний пакет логів** (функція Export Log у FusionSolar).
2. **Перевірити  $R_{in}$  (Опір ізоляції)** у `his_inv_rd`. Значення нижче 100 кОм — шукайте пошкодження ізоляції кабелів.
3. **Зняти IV-криві** для всіх стрінгів.
4. **Перевірити журнал подій** на наявність частих помилок "Grid Overvoltage" або "String Reverse".
5. **Оцінити стан вентиляторів та конденсаторів.**

## Глава 7. Майбутнє діагностики: AI та Big Data

Ми стоїмо на порозі ери, де інвертор перестає бути пасивним пристроєм і стає активним аналітиком. Huawei SUN2000 вже зараз інтегрує елементи штучного інтелекту, які базуються на тих самих логах, що ми вивчали в попередніх главах.

### 7.1 AI на борту: Захист від дуги (AFCI)

Найяскравіший приклад використання AI в інверторах Huawei — це функція **AFCI** (Arc Fault Circuit Interrupter).

- **Як це працює:** DSP-процесор аналізує спектральний шум у DC-ланцюзі (подібно до того, як ми бачили в `dsp_freq_data`).
- **Роль AI:** Нейромережа, навчена на мільйонах зразків "нормального" шуму та шуму "електричної дуги", здатна за мілісекунди ідентифікувати початок загоряння і вимкнути інвертор. Це захист, який неможливо реалізувати звичайними математичними алгоритмами.

### 7.2 Прогностична аналітика (Predictive Maintenance)

EMAP-логи — це ідеальне паливо для систем Big Data. Маючи базу даних логів за 10 років від тисяч інверторів, можна:

1. **Виявляти аномалії:** Система бачить "відхилення в поведінці" напруги стрінга за тиждень до того, як конектор почне диміти.
2. **Прогнозувати ресурс (RUL):** На основі температури та навантаження AI розраховує залишковий ресурс вентиляторів та конденсаторів, формуючи графік закупівель запчастин заздалегідь.

### 7.3 Хмарний інтелект FusionSolar

Перевага сучасного покоління V3 — повна інтеграція з хмарою. Це дозволяє:

- **Масовий аналіз:** Одночасна перевірка IV-кривих на тисячах станцій без виїзду інженера.
- **Бенчмаркінг:** Порівняння вашої станції з аналогічними в тому ж регіоні. Якщо всі генерують 100%, а ви 90% — хмара сама підкаже, що пора мити панелі.

## Висновок: Перехід до CBM

Майбутнє O&M — це перехід від моделі "ремонтуюмо, коли зламалося" або "перевіряємо раз на рік" до моделі **CBM (Condition-Based Maintenance)** — обслуговування за реальним станом. Завдяки глибокому аналізу логів, який ми розглянули в цій книзі, ви отримуєте можливість чути "голос" вашого інвертора і діяти максимально ефективно.

## Додатки

### Словник термінів

- **MPPT (Maximum Power Point Tracking)** — алгоритм пошуку точки максимальної потужності сонячного стрінга.
- **EMAP (Energy Management Assistant Protocol)** — пропрієтарний бінарний формат логів Huawei.
- **AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter)** — інтелектуальний захист від виникнення електричної дуги в колах постійного струму.
- **Rin (Insulation Resistance)** — опір ізоляції між фотоелектричними панелями та землею. Критичний параметр безпеки.
- **Gain (Коефіцієнт масштабування)** — множник, який використовується в Modbus для передачі дробових чисел у вигляді цілих.
- **SOC (State of Charge)** — поточний рівень заряду акумуляторної батареї у відсотках.
- **SOH (State of Health)** — залишковий ресурс (здоров'я) акумулятора у відсотках від початкової ємності.
- **O&M (Operation & Maintenance)** — технічна експлуатація та сервісне обслуговування об'єкта.

### Найпоширеніші коди помилок

| Код  | Назва                                      | Причина та Дія                                                                                               |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2062 | Low Insulation Resistance                  | Пошкоджена ізоляція кабелів або панелей. Часто виникає під час дощу.                                         |
| 313  | Low Insulation Resistance (старіші моделі) | Опір ізоляції < 100 кОм. Використовується на серіях 8-28 KTL та 33-42 KTL. Аналог коду 2062 для нових серій. |
| 301  | Abnormal Grid Voltage                      | Напруга в мережі вище або нижче норми. Потрібна перевірка трансформатора.                                    |
| 2001 | DC String Reverse                          | Полярність панелей переплутана (+ і - поміняні місцями).                                                     |
| 2064 | Device Fault                               | Внутрішня помилка інвертора. Потрібна глибока діагностика через <code>dsp_log</code> .                       |
| 2039 | Fan Fault                                  | Вихід з ладу вентилятора. Необхідна термінова заміна.                                                        |

## Додаток В: Способи підключення до Modbus

| Метод                           | Фізика                 | Порт        | Slave ID     | Параметри | Обмеження                             |
|---------------------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------------------------------|
| RS485 RTU (прямий)              | RS-485 кабель          | —           | 1            | 9600/8N1  | Нестабільний при підключеному SDongle |
| Modbus TCP (SDongle, стара FW)  | Ethernet/Wi-Fi         | <b>502</b>  | 1            | TCP       | —                                     |
| Modbus TCP (SDongle, нова FW)   | Ethernet/Wi-Fi         | <b>6607</b> | 1            | TCP       | Потребує активації в FusionSolar App  |
| Modbus TCP (Wi-Fi AP інвертора) | Wi-Fi<br>192.168.200.1 | <b>6607</b> | 1            | TCP       | Одночасно лише 1 підключення          |
| SmartLogger (через мережу)      | Ethernet               | 502         | per inverter | TCP       | Потрібен SmartLogger                  |

---

### Фінальне слово

Ця книга — лише перший крок до усвідомленого керування сонячною енергією. Технології Huawei постійно розвиваються, але фундамент діагностики, закладений у логах, залишається незмінним. Використовуйте ці знання, щоб зробити вашу CEC надійнішою та прибутковішою.

**Ваш інтелектуальний помічник у світі сонячної енергії.**

---

---

# Глава 8. Huawei в сонячній енергетиці: від телекому до світового лідерства

«Ми не просто виробляємо обладнання — ми будуємо цифрову енергетичну інфраструктуру майбутнього.» — Huawei Digital Power, Corporate Vision

## 8.1 З чого все починалося: телекомунікаційне ДНК

Huawei Technologies Co., Ltd. заснована у **1987 році** в Шеньчжені Жень Чженфеєм. Перші роки компанія займалася дистрибуцією телефонних комутаторів PBX, а вже у 1992 році запустила власне виробництво телекомунікаційного обладнання. До 2000-х Huawei стала глобальним постачальником мереж 2G/3G/4G і зіткнулася зі специфічною проблемою власного бізнесу: базестанції мобільного зв'язку в Африці, Азії та на Близькому Сході часто не мали надійного підключення до електромережі.

Саме ця проблема стала точкою входу у фотовольтаїку. Huawei почала розробляти гібридні енергетичні системи з сонячними панелями — **для живлення власних базостанцій**. Перші інвертори Huawei не продавалися на ринку: вони були внутрішнім інженерним рішенням.

Це телекомунікаційне походження визначило три фундаментальні відмінності підходу Huawei від традиційних виробників інверторів:

- **Культура надійності "п'яти дев'яток"** (99.999% uptime) — базестанції не можуть просто "перезавантажитися".
- **Цифровий інтелект з першого дня** — кожен пристрій має мікропроцесор, комунікаційний стек і дистанційне керування. Для традиційних виробників інверторів це була опція; для Huawei — базова вимога.
- **Глобальна масштабованість платформ** — архітектура розрахована на мільйони одиниць по всьому світу з єдиним програмним управлінням.

## 8.2 Хронологія: від першого кроку до №1 у світі

| Рік       | Подія                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000-2005 | Розробка гібридних систем живлення для базостанцій Huawei у регіонах без стабільної мережі |
| 2006      | Заснування внутрішнього R&D підрозділу з відновлюваної енергетики                          |
| 2011      | Вихід на ринок комерційних PV-інверторів: перші моделі серії SUN2000 (V1)                  |



|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2013</b>      | Запуск хмарної платформи FusionSolar; перші установки в Китаї та Європі                                     |
| <b>2015</b>      | Реліз серії SUN2000 V2 (33KTL-A, 36KTL, 42KTL) — промисловий стандарт                                       |
| <b>2017</b>      | Huawei входить до топ-3 виробників інверторів у світі; запуск смарт-стрінг-концепції                        |
| <b>2019</b>      | Реліз серії SUN2000 V3 (M3, MB0) з підтримкою ESS та AFCI                                                   |
| <b>2020</b>      | Huawei стає <b>№1 у світі</b> за поставками PV-інверторів (за даними Wood Mackenzie)                        |
| <b>2021</b>      | Виокремлення Huawei Digital Power як окремого бізнес-підрозділу                                             |
| <b>2022</b>      | Запуск серій з підтримкою 1500V та нових рішень для великих комерційних і промислових об'єктів              |
| <b>2023-2025</b> | Активна експансія в Україні та Центральній Європі; зростання частки ринку на тлі децентралізації енергетики |

## 8.3 Ключові переваги над конкурентами

### 8.3.1 Смарт-стрінг архітектура (Smart String)

Традиційні центральні інвертори підключають усі рядки до одного MPPT-трекера. Huawei запровадила концепцію **смарт-стрінгу**: кожен рядок підключається до власного незалежного MPPT-каналу з індивідуальним моніторингом струму. Це дає:

- Виявлення несправного рядка в режимі реального часу без виїзду на об'єкт.
- Мінімізацію втрат від часткового затінення — замість того щоб "тягнути" всі рядки вниз до найслабшого.
- Точну IV-діагностику по кожному рядку окремо.

### 8.3.2 Вбудований захист від дуги (AFCI)

Huawei однією з перших впровадила стандартний вбудований **AFCI** — нейромережевий захист від електричної дуги в DC-ланцюзі. AFCI аналізує спектральні характеристики сигналу за мілісекунди і вимикає ланцюг ще до займання.

### 8.3.3 Нативна хмарна екосистема

**FusionSolar** включена безкоштовно для кожної станції. Платформа об'єднує реальний моніторинг (секундний інтервал), дистанційне керування та оновлення прошивок OTA, AI-аналітику деградації та IV Curve Scanning для тисяч станцій одночасно.

8.3.4 Порівняльна таблиця з ключовими конкурентами

| Функція                 | Huawei SUN2000 | SMA Sunny Tripower | Fronius Symo            | Solis         |
|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Смарт-стрінг моніторинг | ✓ Вбудований   | ⚠ Опція            | ✗ Немає                 | ✗ Немає       |
| AFCI захист             | ✓ Стандартно   | ✓ Стандартно       | ✓ Стандартно            | ⚠ Деякі серії |
| Хмарний моніторинг      | ✓ Безкоштовно  | ⚠ Платно           | ✓ Безкоштовно           | ✓ Безкоштовно |
| IV Curve Scanning       | ✓ Вбудований   | ✗ Зовнішній прилад | ✗ Зовнішній прилад      | ✗ Немає       |
| Нативна підтримка ESS   | ✓ LUNA2000     | ✓ SMA Home Storage | ✓ Fronius Solar.Battery | ⚠ Обмежена    |
| Відкрита карта реєстрів | ✓ Публічна     | ✓ Публічна         | ✓ Публічна              | ✓ Публічна    |

8.4 Huawei на ринку України

8.4.1 Контекст та умови

Україна стала одним із найактивніших ринків для Huawei Digital Power у Центральній Європі:

- **Бум розподіленої генерації** після 2022 року: дефіцит централізованого електропостачання різко збільшив попит на автономні та гібридні СЕС.
- **"Зелений тариф" та корпоративне РРА** — програми, що стимулювали комерційні та промислові установки.
- **Компетентна дистрибуторська мережа**: авторизовані партнери Huawei Digital Power в Україні мають власні сервісні центри та технічну підтримку.

8.4.2 Що представлено на ринку України (2024-2025)

Побутові та мікрокомерційні інвертори (1-30 кВт):

| Модель                  | Потужність | Тип                | Ключові особливості           |
|-------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| SUN2000-2/3/4/5/6KTL-L1 | 2-6 кВт    | String, однофазний | Базова серія для дому, 1 MPPT |

|                            |           |                   |                            |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
| SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | 3-10 кВт  | String, трифазний | 2 MPPT, AFCI, Smart Dongle |
| SUN2000-10/15/20/25KTL-M3  | 10-25 кВт | String, трифазний | 4 MPPT, підтримка LUNA2000 |

#### Комерційні та промислові інвертори (30-255 кВт):

| Модель                    | Потужність  | MPPT | Особливості                                  |
|---------------------------|-------------|------|----------------------------------------------|
| SUN2000-30/36/40KTL-M3    | 30-40 кВт   | 6    | Стандарт для комерційних дахів               |
| SUN2000-50KTL-M3          | 50 кВт      | 6    | Широко поширений на агропромислових об'єктах |
| SUN2000-100KTL-M2         | 100 кВт     | 12   | Великі комерційні та промислові СЕС          |
| SUN2000-185/215/255KTL-H0 | 185-255 кВт | 10   | Проекти utility-scale                        |

#### Системи накопичення LUNA2000:

| Модель                | Ємність           | Сумісний інвертор      |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| LUNA2000-5/10/15-S0   | 5/10/15 кВт·год   | SUN2000-2..10KTL-L1/M1 |
| LUNA2000-30/60/100-H1 | 30/60/100 кВт·год | SUN2000-M3 та вище     |

#### Пристрої збору даних та керування:

- **Smart Dongle (SDongle A05)** — Wi-Fi/4G модуль для підключення до FusionSolar без SmartLogger. Стандартна опція для побутових та малих комерційних станцій.
- **SmartLogger 3000A** — промисловий логер для великих об'єктів (до 80 інверторів).
- **SmartLogger 1000A** — рішення для малих і середніх комерційних об'єктів.

**⚠ Важливо:** Самостійне підключення до FusionSolar без авторизованого партнера може обмежити доступ до частини функцій (дистанційне оновлення прошивок, повний IV Curve Scanning). Рекомендується введення в експлуатацію через авторизованого інсталятора.

# Глава 9. MPPT та IV Curve Diagnostics: фізика, алгоритми, діагностика панелей

## 9.1 Що таке MPPT і навіщо він потрібен

**Maximum Power Point Tracking (MPPT)** — це алгоритм керування, реалізований в інверторі, який безперервно знаходить і підтримує точку максимальної потужності фотовольтаїчного (PV) ланцюга. Сонячні панелі є нелінійними джерелами струму: залежно від освітленості, температури та стану самих модулів, крива їх потужності суттєво змінюється.

Без MPPT інвертор працював би з фіксованою напругою шини постійного струму і "знімав" з панелей лише частину доступної потужності. MPPT дозволяє реалізувати **95-99% теоретичного максимуму**, що є критично важливим для економічної ефективності станції.

## 9.2 IV-характеристика та точка максимальної потужності

Будь-яку сонячну панель або рядок панелей можна описати за допомогою **IV-кривої** (Current-Voltage Curve). Ключові точки:

| Параметр                  | Позначення | Значення / Опис                                                     |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Струм короткого замикання | Isc        | Максимальний струм при U = 0 В                                      |
| Напруга холостого ходу    | Voc        | Максимальна напруга при I = 0 А                                     |
| Струм у точці максимуму   | Impp       | Струм в точці Maximum Power Point                                   |
| Напруга у точці максимуму | Vmpp       | Напруга в точці Maximum Power Point                                 |
| Максимальна потужність    | Pmpp       | $P_{mpp} = I_{mpp} \times V_{mpp}$ (вершина кривої P-V)             |
| Коефіцієнт заповнення     | FF         | $FF = P_{mpp} / (I_{sc} \times V_{oc})$ , ідеал $\approx 0.75-0.85$ |

Крива потужності  $P = I \times U$  має чіткий максимум — точку MPP. Завдання MPPT — утримувати робочу точку інвертора саме тут, незважаючи на постійні коливання зовнішніх умов.

## 9.3 Алгоритми MPPT у Sun2000

Huawei Sun2000 реалізує удосконалений MPPT-алгоритм на базі класичного методу збурень і спостережень (P&O), доповнений елементами провідного інкременту (INC) та адаптивним кроком:

1. Інвертор вимірює поточні  $U$  та  $I$  на шині DC.
2. Обчислює поточну потужність:  $P = U \times I$ .
3. Вносить мале збурення напруги ( $\pm \Delta U$ ) та порівнює нове значення  $P$  з попереднім.
4. Якщо  $P$  зросла — рух у правильному напрямку; якщо впала — змінює напрямок збурення.
5. Розмір кроку адаптується: великий — при швидкій зміні умов (хмара), малий — поблизу MPP.
6. Цикл повторюється з частотою 1–100 Гц залежно від інсоляції та режиму.

⚠️ Huawei в серії Sun2000 використовує алгоритм **Smart IV Scanning**, який поєднує пасивний MPPT у реальному часі з активним скануванням усієї IV-кривої для більш точного визначення глобального MPP — особливо актуально при часткових затіненнях.

## 9.4 Багатоточковий MPPT і архітектура Sun2000

| Серія Sun2000         | Кількість MPPT | Макс. струм на вхід | Діапазон MPPT |
|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Sun2000-3...10KTL-M1  | 2              | 13.5 A              | 90–560 В      |
| Sun2000-15...25KTL-M3 | 4              | 26 A (2+2)          | 200–1000 В    |
| Sun2000-50KTL-M3      | 6              | 26 A                | 200–1000 В    |
| Sun2000-100KTL-M2     | 12             | 22 A                | 200–1500 В    |
| Sun2000-255KTL-H0     | 10             | 26 A                | 500–1500 В    |

При частковому затінненні Sun2000 використовує:

- **Rapid MPPT Scan** — повне сканування IV-кривої кожні 15–30 хвилин або при раптовому падінні потужності >5%.
- **ShadowFix** — алгоритм розпізнавання часткового затіннення та автоматичного пошуку глобального MPP.
- **Smart String Detection** — аналіз відхилень між рядками для раннього виявлення затіннення.

## 9.5 IV Curve Scanning як основа діагностики панелей

Принцип, на якому базується MPPT — вимірювання пар ( $U$ ,  $I$ ) вздовж усієї робочої характеристики — є одночасно й основою **IV Curve Diagnosis**. Якщо MPPT використовує IV-криву для пошуку максимуму потужності, то IV Curve Diagnosis аналізує **форму** цієї кривої для виявлення дефектів.

Як виконується IV Curve Scan

- 1. Інвертор встановлює режим  $I \approx I_{sc}$  (майже коротке замикання).
- 2. Поступово збільшує напругу навантаження малими кроками — типово 100–512 точок вимірювання.
- 3. При досягненні  $U \approx V_{oc}$  (нульовий струм) — скан завершено.
- 4. Час сканування одного рядка: 10–60 секунд.
- 5. Результати передаються в FusionSolar або SmartLogger для побудови графіка.

✓ **Підказка:** Оптимальний час — ясний день між 10:00 та 14:00, освітленість  $\geq 600$  Вт/м².

Параметри, що аналізуються

| Параметр | Що характеризує                            | Норма відхилення |
|----------|--------------------------------------------|------------------|
| Isc      | Кількість фотонів, що генерують EPC        | < 3%             |
| Voc      | Якість р-п переходу, температура           | < 2%             |
| Impp     | Ефективність при оптимальному навантаженні | < 5%             |
| Vmpp     | Внутрішній опір та якість контактів        | < 3%             |
| Pmpp     | Загальна ефективність рядка                | < 5%             |
| FF       | Якість р-п переходу та опори Rs/Rsh        | < 5%             |
| Rs       | Якість контактів, стан з'єднань            | < 10%            |
| Rsh      | Наявність мікротріщин, забруднення         | < 10%            |

9.6 Типові аномалії та їх сигнатури на IV-кривій

| Аномалія        | Isc   | Voc   | FF  | Rs    | Rsh   | Форма кривої     |
|-----------------|-------|-------|-----|-------|-------|------------------|
| Затінення       | ↓↓    | ↓     | ↓   | норма | норма | Сходинки         |
| PID             | ↓     | ↓     | ↓↓↓ | норма | ↓↓↓   | Прогин у центрі  |
| Мікротріщини    | ↓↓    | норма | ↓↓  | ↑     | ↓     | Нерівне плато    |
| Погані контакти | норма | норма | ↓↓  | ↑↑↑   | норма | Нахил плато→спад |

|                 |    |    |       |       |       |                   |
|-----------------|----|----|-------|-------|-------|-------------------|
| Забруднення     | ↓↓ | ↓  | норма | норма | норма | Рівне пониження   |
| Несправний діод | ↓  | ↓↓ | ↓     | ↑     | ↓     | Відсутня сходинка |

## 9.7 Інструкція з проведення IV Curve Inspection

### Метод 1: Мобільний додаток FusionSolar (локально, без інтернету)

**Підключення:** Wi-Fi точка інвертора (SUN2000-XXXXXX) → додаток → «Local mode» → логін installer / пароль Changeme123 або заданий монтажником.

**Запуск:** Обслуговування → Управління → **IV Curve Scan** → оберіть рядок → «Start Scan» → чекайте 10-60 с.

#### Кольорова індикація результату:

- < 5% відхилення — норма
- 5-10% — моніторинг
- > 10% — потрібне втручання

### Метод 2: Хмара FusionSolar (дистанційно)

**Запуск:** login.fusionsolar.com → Пристрої → Інвертори → Maintenance → **IV Curve Scan** → оберіть рядок → підтвердіть → чекайте 2-5 хвилин.

**Переваги:** Batch IV Scan для всіх рядків, автоматичний розклад сканів, PDF-звіти, тренд деградації Pmp/FF/Voc з часом.

### Метод 3: SmartLogger (локально, через Ethernet)

**Підключення:** https://192.168.8.1:6443 → прийняти сертифікат → логін admin .

**Запуск:** Monitoring → Device List → інвертор → Maintenance → **IV Curve Scan** → Start.

**Автоматизація:** Settings → Automatic Inspection → IV Curve Scan Schedule → задайте розклад та мінімальну освітленість  $\geq 600 \text{ Вт/м}^2$ .

#### Порівняння методів

| Критерій            | Мобільний додаток | FusionSolar (хмара) | SmartLogger |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Потреба в інтернеті | Ні                | Так                 | Ні          |

|                       |                    |                       |                                  |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Дистанційне керування | Ні                 | Так                   | Частково                         |
| Пакетне сканування    | Обмежено           | Так, повністю         | Так                              |
| Аналіз тренду         | Ні                 | Так                   | Обмежено                         |
| Ідеальне застосування | Виїзна діагностика | Регулярний моніторинг | Промислові об'єкти без інтернету |

### Регламент сканування

| Тип станції             | Частота       | Метод                             |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Житлова (< 30 кВт)      | 2 рази на рік | Мобільний додаток або FusionSolar |
| Комерційна (30-500 кВт) | Щоквартально  | FusionSolar (автоматично)         |
| Промислова (> 500 кВт)  | Щомісяця      | SmartLogger + FusionSolar         |
| Після аварійних подій   | Негайно       | Будь-який метод + термокамера     |
| Введення в експлуатацію | Обов'язково   | Мобільний додаток + SmartLogger   |